Cursul4

May 24, 2026

1 Cuadrice

Definiție. Fie $\mathbb{A}$ un spațiu afin. Se numește cuadrică submulțimea $\{x \in \mathbb{A} | F(x) = 0\}$, unde $F(x)$ este de forma

$$F(x) = q(x) + l(x) + c,$$

unde q este o formă pătratică, l o formă liniară, iar c o constantă.

Mai concret, atunci cînd $\mathbb{A} = \mathbb{A}(\mathbb{R}^n)$ o cuadrică este mulțimea punctelor care satisfac o ecuație de forma

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^{n} b_i x_i + c = 0.$$

Cînd $n = 2$ cuadrica se numește **conică.**

O problemă importantă este clasificarea suprafețelor de gradul 2. Concret dîndu-se două suprafețe ne punem întrebarea dacă există o transformare a spațiului care duce una peste cealaltă. Cînd lucrăm peste $\mathbb{R}$ avem două tipuri de clasificări: - Clasificarea afină : clasele de suprafețe invariate de transformări afine; - Clasificarea euclidiană (metrică): clasele de suprafețe invariate de izometrii.

Ambele clasificări depind de clasificările respective ale părții pătratice. Pentru clasificarea afină folosim o extensie a metodei Gauss de la forme pătratice. Pentru clasificarea metrică folosim diagonalizarea formei pătratice via transformări ortogonale.

Pentru clasificarea metrică facem următorii pași: - diagonalizăm partea pătratică printr-o transformare ortogonală de determinant 1. Obținem ecuația cuadricei

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda_j y_j^2 + \sum_{j=1}^{n} l_j y_j + c = 0;$$

- Dacă un coeficient $\lambda_j \neq 0$, atunci putem scrie

$$\lambda_j y_j^2 + l_j y_j = \lambda_j \left(y_j + \frac{l_j}{\lambda_j} \right)^2 - \frac{l_j^2}{\lambda_j};$$

- Dacă punem $z_j = \left(y_j + \frac{l_j}{\lambda_j} \right)$ termenul corespunzător de gradul 2 rămîne înmulțit cu λ_j, termenul de gradul 1 dispare, iar la termenul liber se adaugă $-\frac{l_j^2}{\lambda_j}$. Ecuația suprafeței va deveni

$$\lambda_1 z_1^2 + ... \lambda_r z_r^2 + l_{r+1} z_{r+1} + ... l_n z_n + c' = 0.$$

Obținem următoarele rezultate:

1. Dacă $r = n$ sau $l_j = 0$ pentru orice $r+1 \leq j \leq n$, atunci obținem o **suprafață cu centru**. În primul caz se numește proprie, dacă $c' \neq 0$,iar altfel se numește suprafață conică.
2. Dacă există un $l_k \neq 0$ putem face o nouă schimbare ortogonală de coordonate

$$\begin{aligned} t_1 &= z_1 \\ &\vdots \\ t_{r+1} &= -\left(l_{r+1}z_{r+1} + \cdots + l_n z_n\right)\frac{1}{M} \\ &\vdots \end{aligned}$$

cu M ales astfel încît aplicația să fie ortogonală, adică

$$M^2 = l_{r+1}^2 + \cdots + l_n^2.$$

Ecuația devine $\lambda_1 t_1^2 + \cdots + \lambda_r t_r^2 = 2Mt_{r+1} - c$. Făcînd o ultimă translație obținem $\lambda_1 t_1^2 + \cdots + \lambda_r t_r^2 = 2Mt_{r+1}$. Aceasta este ecuația canonică unei suprafețe fără centru.

2 Exemple:

Să luăm acum o suprafață cu centru $\lambda_1 z_1^2 + \ldots \lambda_n z_n^2 = c$, cu $c \neq 0$. Ecuația poate fi pusă sub forma

$$\frac{z_1^2}{a_1^2} + \cdots + \frac{z_k^2}{a_k^2} - \frac{z_{k+1}^2}{a_{k+1}^2} - \frac{z_n^2}{a_n^2} = 1.$$

Cînd $n = 2$ avem două posibilități - $\frac{z_1^2}{a_1^2} + \frac{z_2^2}{a_2^2} = 1$ Elipsa (cînd $a_1 = a_2$ obținem un cerc); - $\frac{z_1^2}{a_1^2} - \frac{z_2^2}{a_2^2} = 1$ Hiperbola.

Pentru $n = 3$ avem - $\frac{z_1^2}{a_1^2} + \frac{z_2^2}{a_2^2} + \frac{z_3^2}{a_3^2} = 1$ Elipsoidul (cînd $a_1 = a_2 = a_3$ obținem o sferă); - $\frac{z_1^2}{a_1^2} + \frac{z_2^2}{a_2^2} - \frac{z_3^2}{a_3^2} = 1$ Hiperboloidul cu o pînză; - $\frac{z_1^2}{a_1^2} - \frac{z_2^2}{a_2^2} - \frac{z_3^2}{a_3^2} = 1$ Hiperboloidul cu două pînze.

Cazul conic:

Pentru $n = 2$ avem - $\frac{z_1^2}{a_1^2} + \frac{z_2^2}{a_2^2} = 0$ Un punct; - $\frac{z_1^2}{a_1^2} - \frac{z_2^2}{a_2^2} = 0$ O pereche de drepte.

În cazul $n = 3$ avem - $\frac{z_1^2}{a_1^2} + \frac{z_2^2}{a_2^2} + \frac{z_3^2}{a_3^2} = 0$ un punct; - $\frac{z_1^2}{a_1^2} + \frac{z_2^2}{a_2^2} - \frac{z_3^2}{a_3^2} = 0$ un con eliptic; - $\frac{z_1^2}{a_1^2} - \frac{z_2^2}{a_2^2} - \frac{z_3^2}{a_3^2} = 0$ un con hiperbolic;

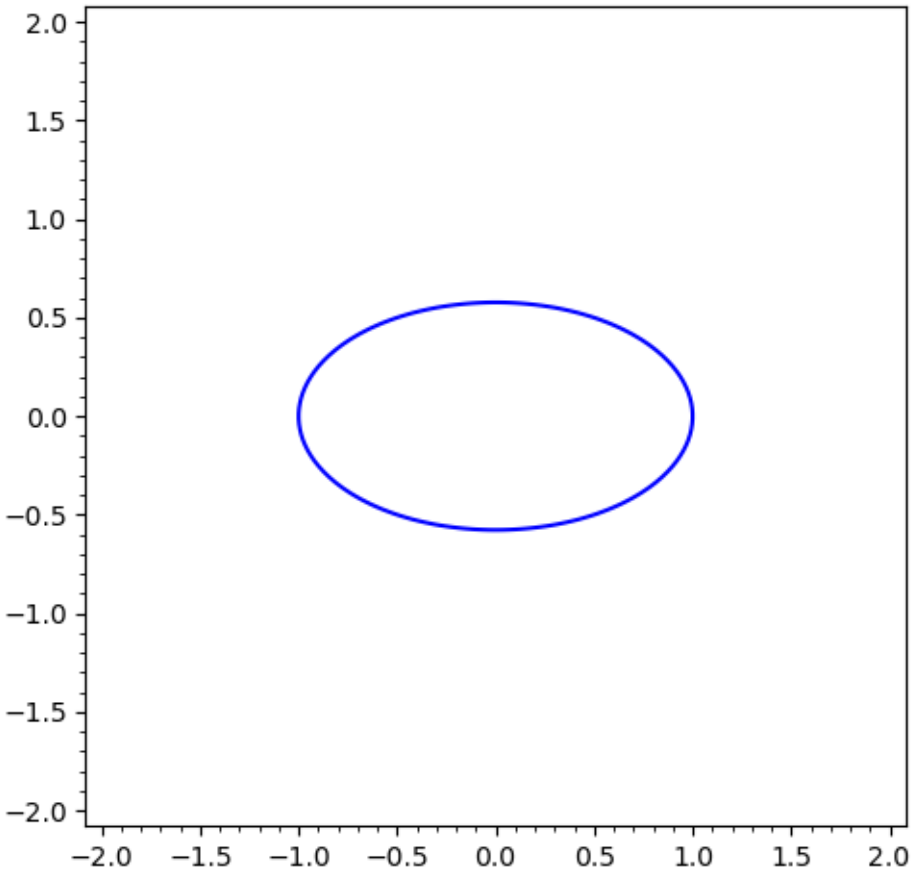
Suprafețe fără centru:

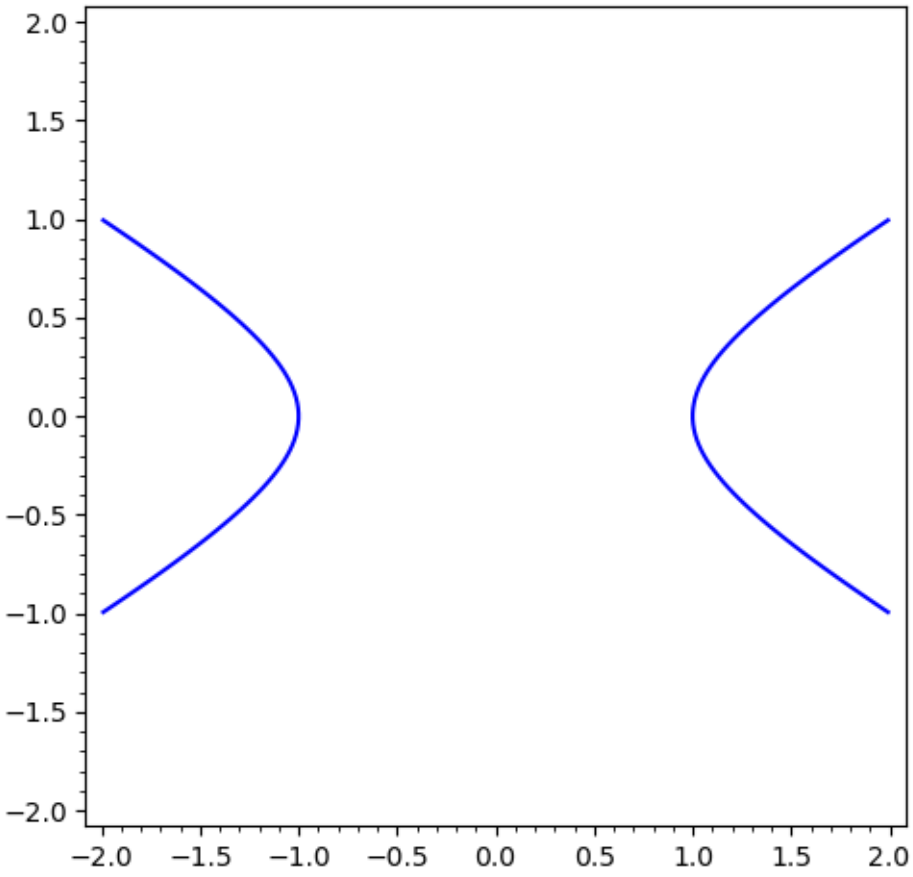
Pentru $n = 2$ avem: - $z_1^2 = 2a_1^2 z_2$ parabola; - $z_1^2 = 0$ o dreaptă dublă;

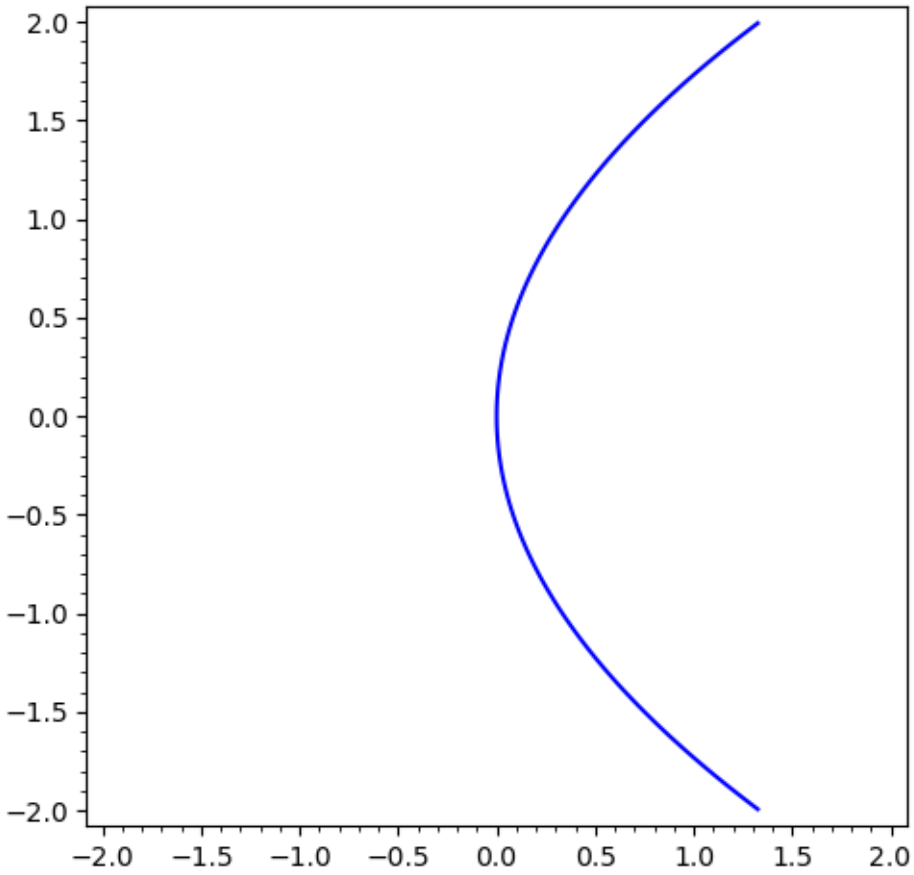
Pentru $n = 3$ avem: - $\frac{z_1^2}{a_1^2} + \frac{z_2^2}{a_2^2} = 2z_3$ Paraboloid eliptic; - $\frac{z_1^2}{a_1^2} - \frac{z_2^2}{a_2^2} = 2z_3$ Paraboloid hiperbolic;

Dacă în ecuația unei cuadrice nu apare deloc una dintre variabile, adică formal avem ecuația unei conice atunci obținem cilindrii: eliptic, hiperbolic,parabolic sau o intersecție de plane.

[1]:
```
x,y,z=var('x y z')
implicit_plot(x^2+3*y^2-1==0,(x,-2,2),(y,-2,2)).show()
implicit_plot(x^2-3*y^2-1==0,(x,-2,2),(y,-2,2)).show()
implicit_plot(y^2-3*x==0,(x,-2,2),(y,-2,2)).show()
```


2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



[5]:
```
x,y,z=var('x y z')
implicit_plot3d(x^2+3*y^2-1+5*z^2-1==0,(x,-2,2),(y,-2,2),(z,-2,2)).
 ↪show(title='Elipsoid')
implicit_plot3d(x^2+3*y^2-z^2==4,(x,-3,3),(y,-3,3),(z,-2,2),mesh='true').show()
implicit_plot3d(x^2-3*y^2-z^2==4,(x,-5,5),(y,-3,3),(z,-4,4),mesh='true').show()
```

```
Graphics3d Object
```

```
Graphics3d Object
```

```
Graphics3d Object
```

[6]:
```
implicit_plot3d(x^2+3*y^2==1,(x,-3,3),(y,-3,3),(z,-2,2)).show()
implicit_plot3d(x^2-3*y^2==1,(x,-3,3),(y,-3,3),(z,-2,2)).show()
implicit_plot3d(x^2-3*y==0,(x,-3,3),(y,-3,3),(z,-2,2)).show()
```

```
Graphics3d Object
```

```
Graphics3d Object
```

```
Graphics3d Object
```

[2]:
```
implicit_plot3d(x^2+3*y^2-z==0,(x,-3,3),(y,-3,3),(z,0,4)).show()
implicit_plot3d(x^2-3*y^2-z==0,(x,-3,3),(y,-3,3),(z,-4,4)).show()
```

```
Graphics3d Object
```

```
Graphics3d Object
```

[3]:
```
implicit_plot3d(3*y^2-3*z^2-3*x==0,(x,-3,3),(y,-3,3),(z,-3,3))
```

[3]:
```
Graphics3d Object
```

[4]:
```
implicit_plot3d(5*x^2+6*y^2+7*z^2-4*x*y+4*y*z-10*x+8*y+14*z-6==0,(x,-4,4),(y,-4,4),(z,-4,4))
```

[4]:
```
Graphics3d Object
```

[13]:
```
A=matrix(QQ,[[4,-2,4],[-2,1,-2],[4,-2,4]])
A.charpoly()
```

[13]:
```
x^3 - 9*x^2
```

[14]:
```
A.eigenvalues()
```

[14]:
```
[9, 0, 0]
```

[12]:
```
A
```

[12]:
```
[ 1  6 -2]
[ 6  2 -4]
[-2 -4 -1]
```

[7]:
```
implicit_plot3d(x^2+3*y^2-z^2==0,(x,-3,3),(y,-3,3),(z,-2,2),mesh='true').show()
implicit_plot3d(x^2-3*y^2-z^2==0,(x,-5,5),(y,-3,3),(z,-4,4),mesh='true').show()
```

```
Graphics3d Object
```

```
Graphics3d Object
```

[8]:
```
P(x)=x^3-18*x^2+99*x-162
```

[9]:
```
P.factor()
```

[9]:
```
x |--> (x - 3)*(x - 6)*(x - 9)
```

[25]:
```
B=matrix(QQ,[[4,-2,4],[-2,1,-2],[4,-2,4]])
```

[26]:
```
B.charpoly()
```

[26]:
```
x^3 - 9*x^2
```

[18]:
```
B
```

[18]:
```
[ 1  6 -2]
[ 6  2 -2]
[-2 -2 -1]
```

[20]:
```
implicit_plot3d(x^2+2*y^2-z^2+12*x*y-4*x*z-8*y*z+14*x+16*y-12*z-3==0,(x,-4,4),(y,-4,4),(z,-4,4
```

[20]:
```
Graphics3d Object
```

[ ]:
```

```